



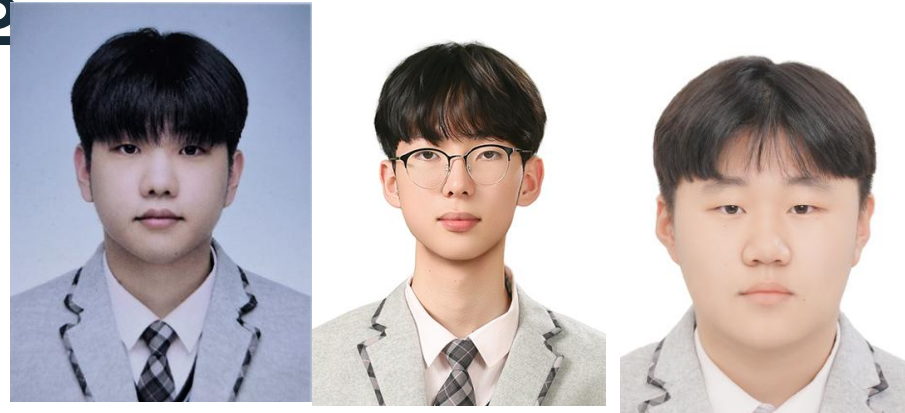
1245

자격루의 원리와 열·색 감지 머신러닝을 융합한 비접촉식 스마트 적정기 개발

작품요약설명

자격루가 물의 흐름으로 시간을 알렸듯, 본 작품은 용액의 색 변화를 감지해 적정 과정을 자동으로 제어하는 비접촉식 스마트 적정기이다. 열·색 변화를 실시간 측정하고, 머신 러닝 모델로 종말점을 판단한다. 판단 결과에 따라 용액의 주입 속도를 조절하고 종말점에서 자동으로 정지하여, 실험자의 숙련도에 따른 오차를 줄이고 미지 용액의 농도를 더욱 정확하고 편리하게 측정할 수 있도록 하였다.

출품자 : 안욱현, 엄지오, 이준우
(인천과학고등학교)
지도교사: 양승원
(인천과학고등학교)

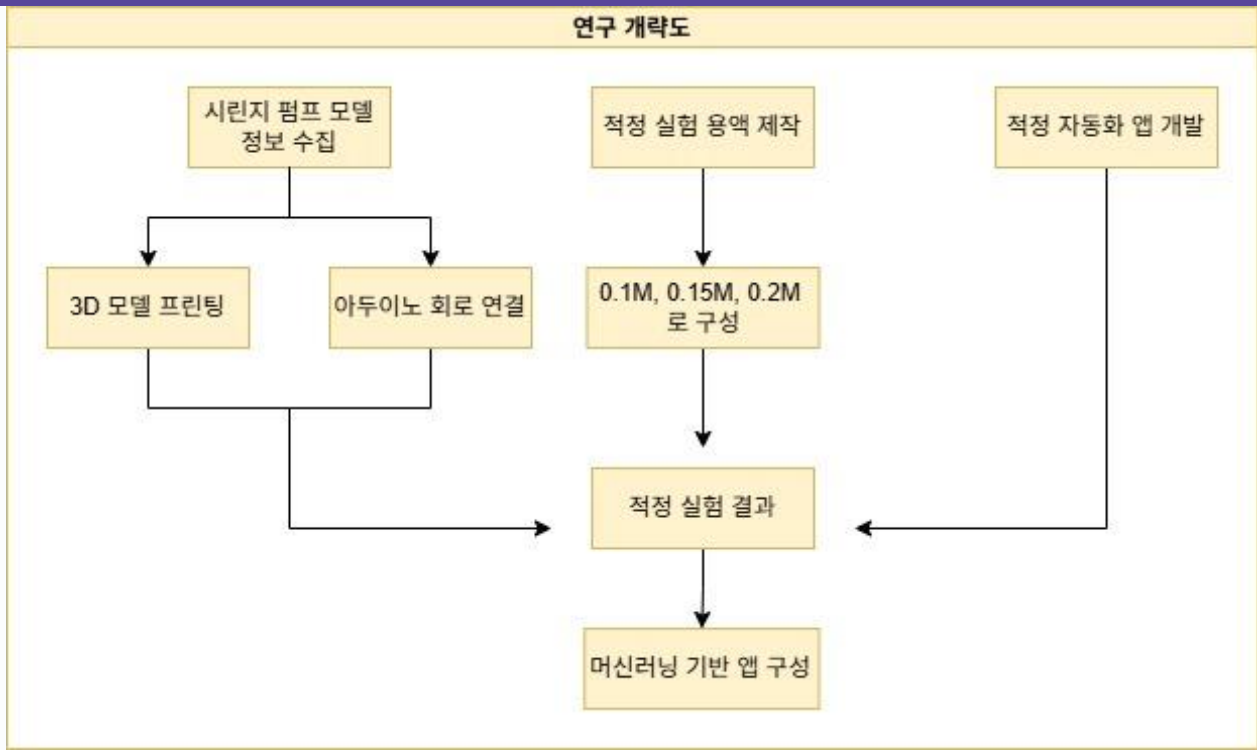


연구 내용

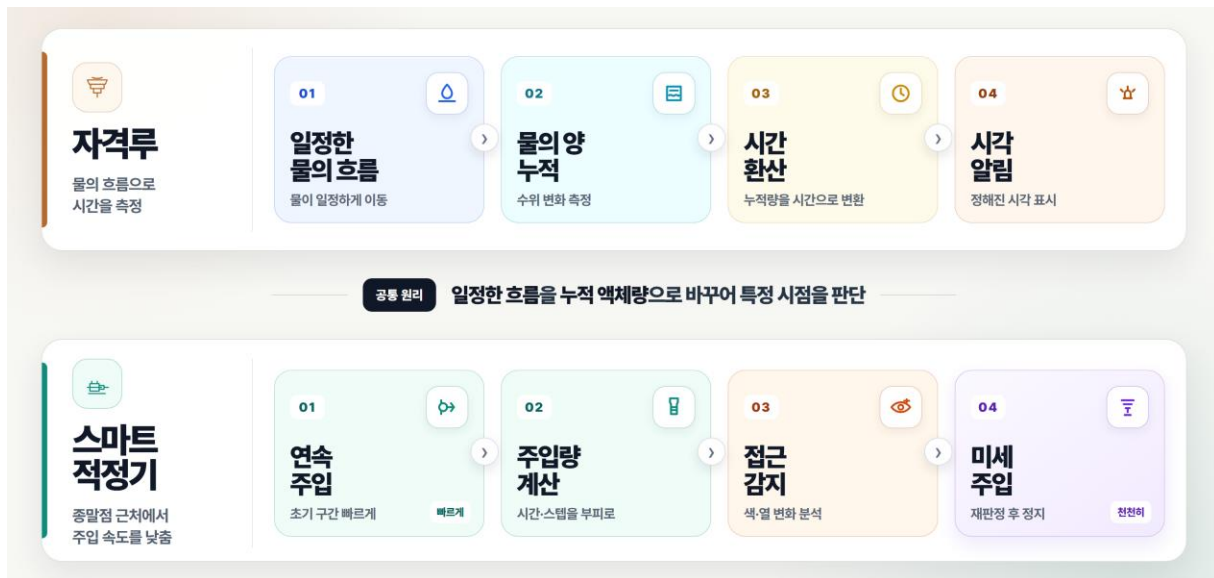
I. 연구 동기

중화적정 실험을 하면서 지시약의 색 변화를 판단하고 용액의 주입 속도를 조절하는 데 어려움을 겪었다. 이를 해결하기 위해 종말점을 자동으로 판단하고 용액의 주입과 정지를 제어하는 스마트 적정기를 개발하였다.

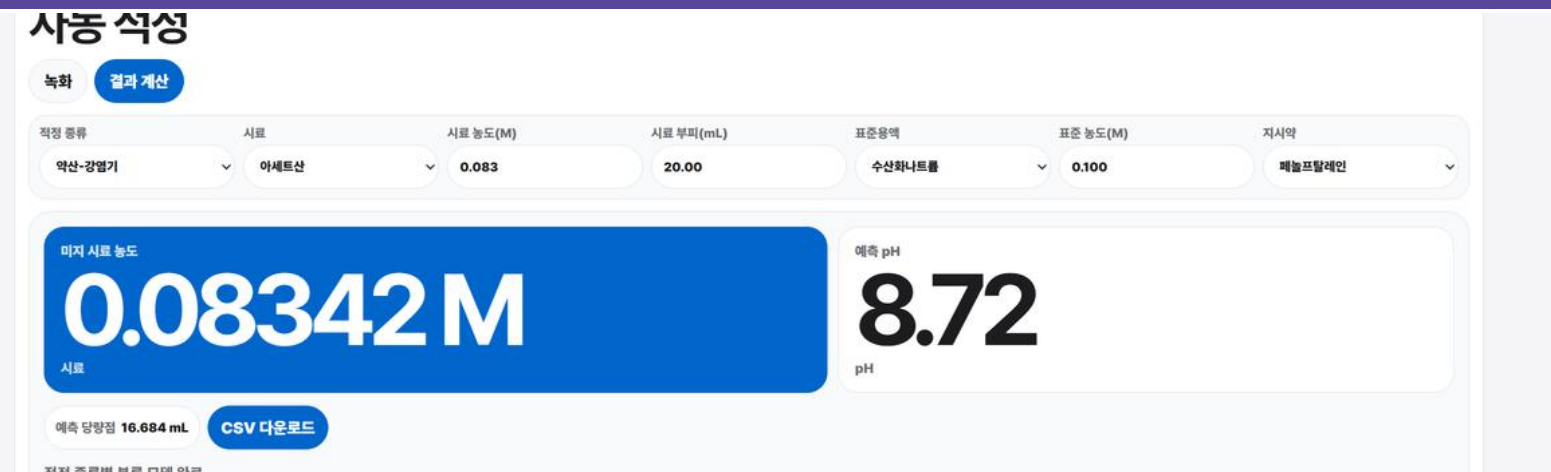
II. 연구 방법



III. 연구 과정 및 결과 — 1. 장치 제작



2. 앱 개발



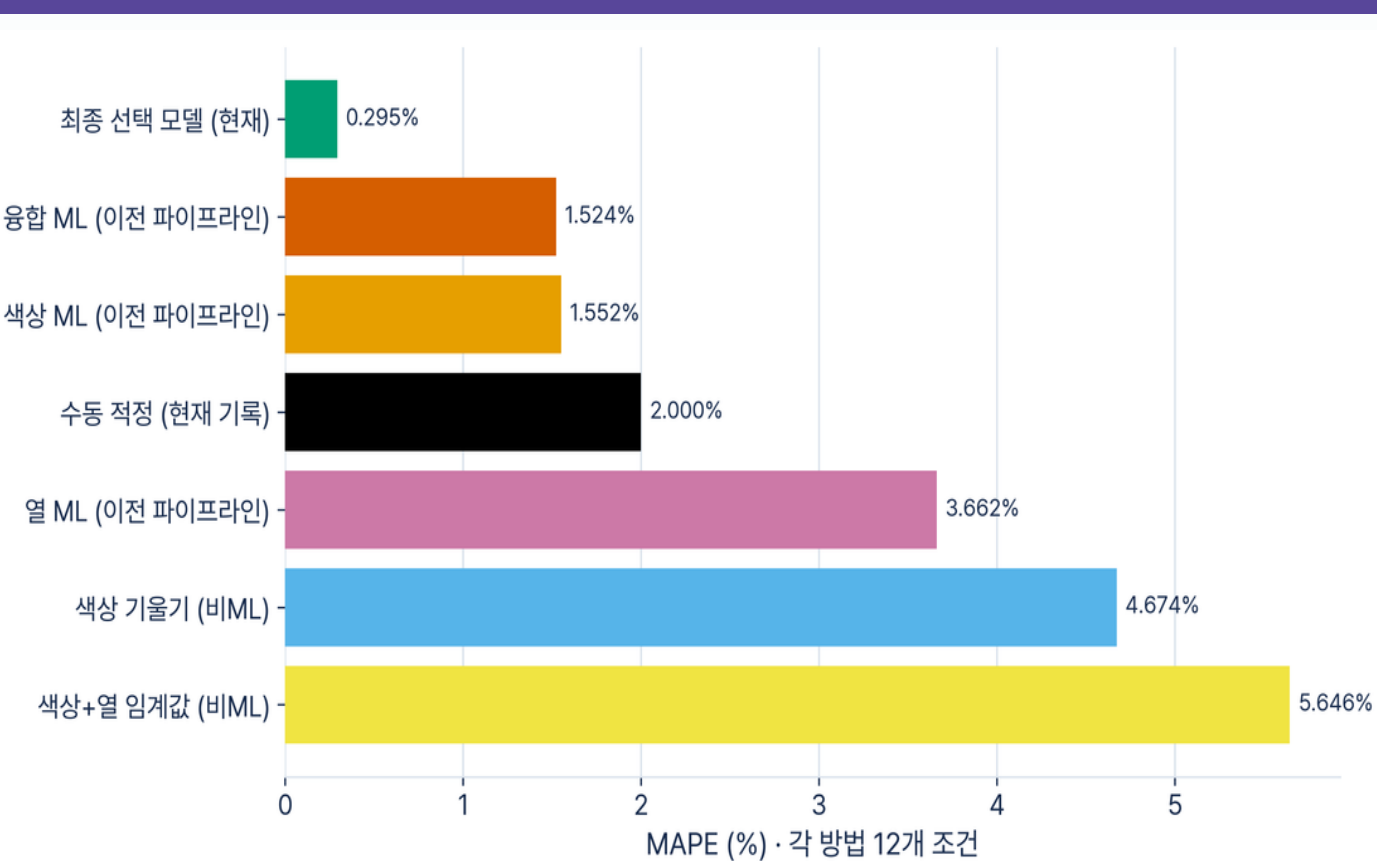
Windows·Android 앱은 색상·열화상·펌프 상태·주입량을 csv 파일로 기록한다. 종말점에 가까워지면 주입 속도를 자동으로 낮추고, 종말점에서 펌프를 정지한다.

3. 실험 결과 — 색상·열화상 시계열



반응계마다 변화 시점과 방향이 달랐고 한 곡선 안에서 여러 후보가 나타났다. 따라서 최대 변화 한 점 대신 후보 전후의 **방향·지속성·시간차**를 분석하였다.

4. 모델 학습 — 분석 방식의 발전



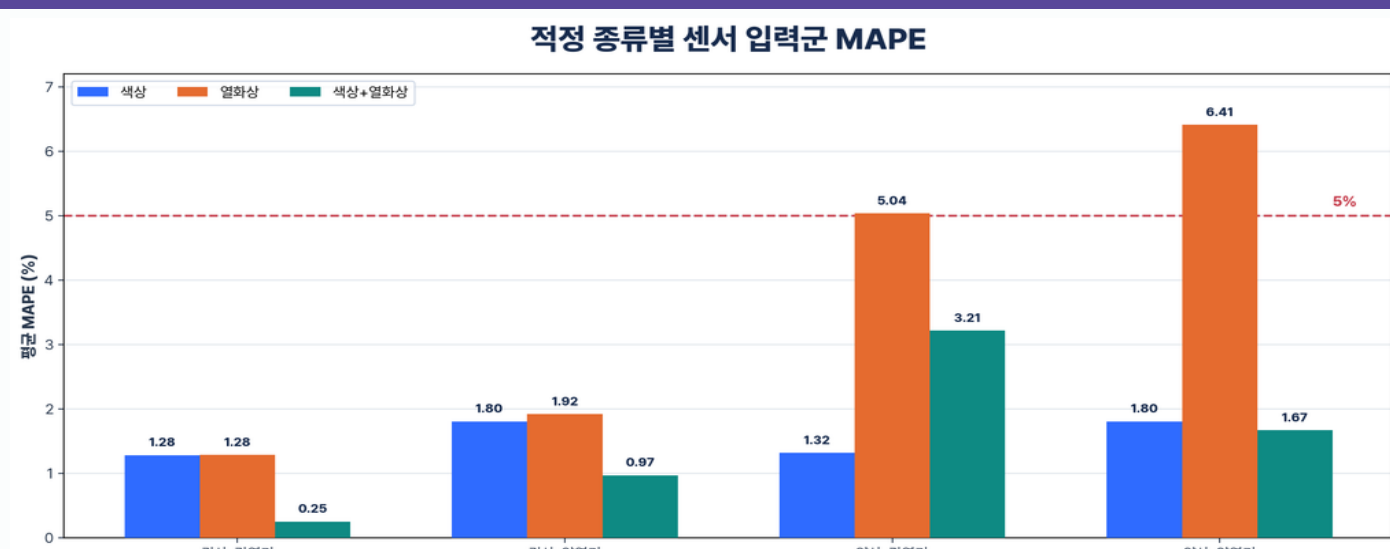
색상·열화상 융합은 전체 평균 오차를 낮췄지만 효과의 크기는 반응계마다 달랐다. 최종적으로 **적정 종류별 시계열 후보 모델**을 적용했다.

0.078 mL
최종 MAE

0.091 mL
최종 RMSE

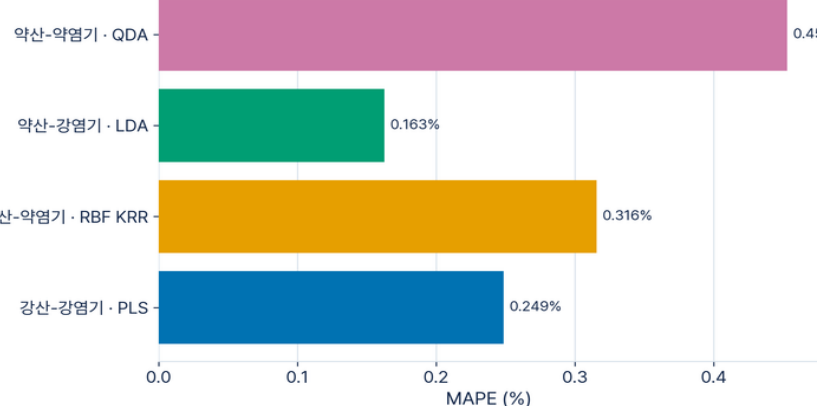
0.30%
최종 MAPE

5. 센서 입력군 비교



열화상은 색상을 대체하기보다 변색이 완만하거나 두 변화 시점이 다른 조건을 보완하는 특징으로 활용하였다.

6. 적정 종류별 최종 모델



적정 종류	최종 모델	MAPE
강산-강염기	PLS 회귀	0.25%
강산-약염기	RBF 커널 릿지	0.32%
약산-강염기	LDA	0.16%
약산-약염기	QDA	0.45%

- 선정 이유
- PLS 회귀: **색과 열** 신호의 높은 **상관성을 효과적**으로 반영하기 위함
 - RBF 커널 릿지 회귀: **색과 열** 신호의 **비선형적 관계**를 학습하기 위함
 - LDA: 당량점 전후의 데이터가 비교적 뚜렷하게 **구분**되어 이를 **분류**하기 위함
 - QDA: 데이터 분포가 복잡하고 선형적으로 구분하기 어려우 **비선형 경계**를 적용하기 위함

IV. 결론 및 차별성

1. 저비용으로 미지 용액의 농도를 정밀 측정하며, 12조건 모두 APE 1% 이내를 달성했다.
2. 시린지 펌프와 색상·열화상 센서를 융합해 종말점 판단부터 **주입량 제어**까지 **자동화**했다.
3. 자격루의 원리를 역응용해 '**시간 제어** → **적정액 주입량**' 변환을 구현한 새로운 적정 시스템이다.

V. 기대효과

1. 기존 고가 자동적정장치를 대체할 수 있는 **저비용** 정밀 농도 측정 장치로 활용 가능하다.
2. 실험 데이터의 자동 저장과 재분석으로 반복 측정이 필요한 연구의 **효율성과 신뢰도**를 높일 수 있다.
3. 지시약·반응·센서·분석 모델을 확장할 수 있어 다양한 화학 분석 시스템으로 발전 가능하다.